

KISI-KISI UJIAN TENGAH SEMESTER

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah:

Mahasiswa mampu memahami konsep grafika komputer dan mengimplementasikan teknik-teknik grafis 2D dan 3D meliputi termasuk algoritma dasar, transformasi geometris, model warna, pencahayaan, texturing, animasi, serta teknik rendering.

Kemampuan Akhir yang diharapkan:

1. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar grafika komputer dan aplikasinya.
2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan algoritma dasar untuk menggambar bentuk 2D.
3. Mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan algoritma pengisian polygon ke dalam program.
4. Mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan konsep transformasi geometri 2D yang meliputi translasi, rotasi, refleksi, shear dan scaling.
5. Mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan konsep transformasi windows-viewport dan clipping objek 2D.
6. Mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan representasi data grafis objek 3D.
7. Mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan teknik transformasi 3D yang meliputi translasi, penskalaan dan rotasi.

No	Indikator	Indikator Soal	Level Taksonomi	Bentuk Soal	Nomor Soal	Estimasi Waktu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Menentukan dan membuat objek garis lurus menggunakan algoritma	Disajikan dua buah titik digital pembentuk objek garis lurus. Mahasiswa diharapkan mampu menentukan dan membuat objek garis lurus menggunakan algoritma.	C3, C6	Uraian	1	10 menit
2	Menentukan dan membuat lingkaran menggunakan algoritma	Disajikan koordinat digital titik pusat lingkaran, jari-jari dan titik awal. Mahasiswa diharapkan mampu menentukan dan membuat lingkaran menggunakan algoritma	C3, C6	Uraian	2	10 menit
3	Menentukan dan membuat pewarnaan objek bidang 2D menggunakan algoritma	Disajikan titik-titik digital objek polygonal. Mahasiswa diharapkan mampu menentukan dan membuat pewarnaan objek bidang 2D menggunakan algoritma	C3, C6	Uraian	3	15 menit
4	Menerapkan dan Menganalisis translasi, penskalaan dan rotasi objek grafik 2D menggunakan algoritma	Disajikan titik-titik digital objek 2D. Mahasiswa diharapkan mampu menerapkan dan menganalisis hasil translasi, penskalaan dan rotasi objek 2D menggunakan algoritma	C3, C4	Uraian	4	20 menit
5	Menerapkan dan Menganalisis viewing dan clipping objek grafik 2D menggunakan algoritma	Disajikan titik-titik digital objek 2D. Mahasiswa diharapkan mampu menerapkan dan menganalisis hasil viewing dan clipping objek 2D menggunakan algoritma	C3, C4	Uraian	5	15 menit

6	Menerapkan dan Menganalisis translasi, penskalaan dan rotasi objek grafik 3D menggunakan algoritma	Disajikan titik-titik digital objek 3D. Mahasiswa diharapkan mampu menerapkan dan menganalisis hasil translasi atau penskalaan atau rotasi objek 3D menggunakan algoritma	C3, C4	Uraian	6	30 menit
Jumlah					5	100 menit